

시계열 예측 자동화 웹 애플리케이션

프로젝트 이름	
프로젝트 관리자	
날짜	2026-05-08

1. 프로젝트 요구사항 (PRD)

카테고리	생산성 / 업무
한 줄 정의	시계열 예측 자동화 웹 애플리케이션
배경	많은 기업과 개인은 미래를 예측하여 전략을 수립하고자 하지만, 복잡한 시계열 데이터 분석 및 예측 모델링은 전문적인 지식과 도구를 요구합니다. 이러한 어려움을 해소하고 누구나 쉽게 데이터 기반의 예측을 수행하고 그 결과를 시각적으로 이해할 수 있도록 지원하는 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
사용자 문제	사용자들은 시계열 데이터 분석 및 예측에 필요한 전문 지식과 도구의 부재로 인해 어려움을 겪고 있으며, 복잡한 분석 결과를 시각화하고 해석하는 데에도 많은 시간을 소모하고 있습니다.
예결 방식	단변량 시계열 CSV 파일을 업로드하면 자동으로 데이터를 전처리하고, 다양한 시계열 모델 중 최적의 모델을 제안하거나 사용자가 직접 선택하여 예측을 수행합니다. 예측 신뢰 구간, 이상치 감지, 실제값 vs 예측값 차트, 다양한 예측 오차 지표 등을 포함하는 시각화 대시보드를 제공하여 사용자가 예측 결과를 쉽게 이해하고 판단할 수 있도록 돕습니다.
차별점	전문적인 시계열 분석 지식 없이도 누구나 손쉽게 예측을 수행할 수 있는 높은 접근성을 제공하며, 유연한 예측 파라미터 설정과 포괄적인 시각화 대시보드를 통해 심층적인 결과 해석이 가능합니다. 이는 기존의 복잡한 코드 기반 분석이나 제한적인 시각화 도구와 차별화됩니다.
사용 시나리오	어떤 기업의 재고 관리 담당자가 다음 달의 특정 제품 수요를 예측해야 할 때, 과거 판매량 데이터를 CSV 파일로 업로드합니다. 웹 애플리케이션은 자동으로 데이터를 전처리하고, 담당자는 원하는 예측 기간(시평)을 설정하여 예측을 실행합니다. 예측 결과 대시보드에서는 실제 판매량과 예측량을 비교하고, 신뢰 구간 및 다양한 오차 지표를 확인하여 예측의 정확성을 판단한 후, 이를 바탕으로 다음 달의 재고 발주량을 결정합니다.
제품 목표	시계열 데이터 분석 및 예측에 대한 전문 지식이 없는 사용자도 쉽게 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 돕고, 기존 분석가들의 작업 효율성을 극대화하여 비즈니스 성과 예측 및 재고 최적화 등 다양한 분야에서 가치를 창출합니다.
타겟 사용자	주관/별관 비즈니스 성과 예측, 재고 최적화 및 수요 예측 등의 업무를 담당하는 데이터 분석가, 데이터 과학자, 비즈니스 의사결정자 및 기획자. 복잡한 분석 도구 사용에 어려움을 느끼거나, 빠른 의사결정을 위해 직관적인 예측 결과가 필요한 사용자입니다.
핵심 KPI	월별 활성 사용자 수 (MAU) 20% 증가, 예측 기능 사용률 30% 이상 달성, 사용자 만족도(NPS) 40점 이상, 예측 모델 정확도(RMSE, MAE 등) 평균 15% 개선.
리스크/이슈	업로드되는 데이터의 품질 문제로 인한 예측 정확도 저하, 다양한 시계열 모델에 대한 사용자 이해도 부족, 경쟁 서비스의 발전 또는 진입, 클라우드 컴퓨팅 비용 증가.
사용자 역할	사용자
디바이스 (기기)	웹

2. 주요 기능 목록

요구사항 Requirements	기능 Features	상세 기능 Detailed Specs	설명 및 상세 요구사항 Description	중요도	상태	사용자 구분	디바이스 구분	비고
1 시계열 파일 업로드 및 자동 전처리			사용자는 CSV 형식의 단변량 시계열 데이터를 웹 애플리케이션에 업로드할 수 있어야 하며, 시스템은 업로드된 데이터를 자동으로 전처리(결측치 처리, 이상치 감지 및 처리 등)하여 예측 준비를 완료해야 합니다. 1. ○ CSV 파일을 업로드하면 10초 이내에 데이터 유효성 검사 및 전처리 완료 메시지가 표시되어야 합니다. 2. ○ 전처리 과정에서 결측치 또는 이상치가 감지될 경우, 사용자에게 해당 사실을 알리고 처리 옵션(제거, 대체 등)을 제공해야 한다.	높음	시작전			
2 시계열 예측 모델 선택 및 파라미터 설정			사용자는 다양한 시계열 예측 모델(예: ARIMA, Prophet, ETS) 중 하나를 선택할 수 있어야 하며, 예측 기간(시평) 및 기타 모델 관련 파라미터(예: 계절성 주기, 학습 데이터 비율)를 유연하게 설정할 수 있어야 합니다. 1. ○ 최소 3가지 이상의 주요 시계열 예측 모델 옵션이 사용자에게 제공되어야 한다. 2. ○ 사용자가 예측하고자 하는 미래 기간(예: 7일, 30일)을 직접 입력하거나 선택할 수 있어야 한다. 3. ○ 각 모델에 대한 주요 파라미터(예: ARIMA p,d,q)를 사용자가 직접 설정하거나 시스템이 자동으로 최적값을 제안할 수 있는 옵션이 제공되어야 한다.	높음	시작전			
3 예측 결과 대시보드 시각화			예측이 완료되면, 사용자는 실제값 vs 예측값 차트, 예측 신뢰 구간, 이상치 감지 시각화, 다양한 예측 오차 지표(예: RMSE, MAE, MAPE)를 포함하는 종합적인 시각화 대시보드를 통해 예측 결과를 직관적으로 파악할 수 있어야 합니다. 1. ○ 대시보드에 실제값과 예측값이 명확하게 구분된 선 그래프로 함께 표시되어야 한다. 2. ○ 예측값 주변에 80% 및 95% 신뢰 구간이 시각적으로 표현되어야 한다. 3. ○ 주요 예측 오차 지표(RMSE, MAE, MAPE 등)가 수치와 함께 대시보드에 표시되어야 한다.	높음	시작전			
4 예측 내역 관리 및 재분석			사용자는 과거에 수행했던 예측 내역을 확인하고, 동일한 데이터 또는 변경된 파라미터로 예측을 재실행할 수 있어야 합니다. 1. ○ 사용자가 수행한 예측 목록이 날짜, 예측 이름, 사용 모델 등의 정보와 함께 저장 및 조회 가능해야 한다. 2. ○ 저장된 예측 내역을 클릭하여 해당 예측의 상세 결과 대시보드로 이동할 수 있어야 한다.	중간	시작전			
5 결과 데이터 다운로드			사용자는 예측 결과를 포함한 상세 데이터를 CSV 또는 다른 유용한 형식으로 다운로드할 수 있어야 합니다. 1. ○ 예측 결과 대시보드에서 예측값, 신뢰 구간 상/하한, 실제값을 포함한 데이터를 CSV 파일로 다운로드할 수 있는 버튼이 제공되어야 한다.	낮음	시작전			